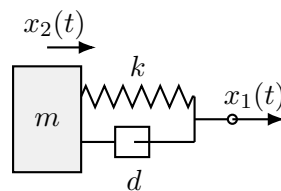


制御工学 AY2018

第 1 問 [I]

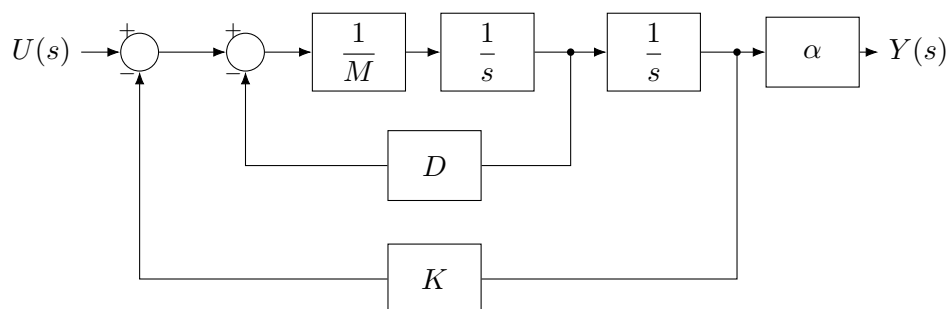
図に示す系に関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k とし, $x_1(t)$ は系への入力となる変位, $x_2(t)$ は質量の位置を表す. また, 初期状態において系は静止しており, 粘性に関しては, ダッシュポットの動作速度に比例した粘性抵抗が生じるものとする.



- (1) 系に関する運動方程式を求めたうえで, 入力を $x_1(t)$, 出力を $x_2(t)$ として伝達関数を求めよ.
- (2) 各パラメータを $m = 1, d = 3, k = 2$ とし, 入力として $x_1(t)$ にステップ入力を印加したときの応答 $x_2(t)$ とその定常値を求めよ.
- (3) 問い (2) で求めた応答 $x_2(t)$ の最大値ならびにそのときの t を求めよ.
- (4) 各パラメータを $m = 1, d = 1, k = 0$ とし, 入力として $x_1(t)$ にステップ入力を印加したときの応答 $x_2(t)$ とその定常値を求めよ.

第 2 問 [II]

下図のシステムについて, 次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ とする. M, D, K, α は係数である.



- (1) 図で表されるシステムの伝達関数 $G(s)$ を求めよ.
- (2) 各係数を $M = 5, D = 5.5, K = 0.5, \alpha = 5$ とするとき, $G(s)$ のゲインならびに位相を求めよ.

- (3) 問い (2) のシステムのボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け. 折れ点等の特徴点を明示し, ゲイン線図の縦軸・横軸には適宜数値を記入すること.
- (4) 問い (2) で求めた伝達関数 $G(s)$ に, 位相進み補償要素 $G_c(s) = \frac{1 + 0.25s}{1 + 0.025s}$ を直列結合した伝達関数 $G(s)G_c(s)$ の極を求めたうえで, 得られた極からシステムの安定判別を行え.